INF222 – EC1 (Développement Backend) Programmation Web

Rapport de travail sur la création d'une API back end et l'utilisation de la plateforme Cleerourte

NOM : EKOTO A BOUGEN

PRENOM : EMMANUELLE KERENE

MATRICULE : 23V2461

FILIERE : INFORMATIQUE L2

UE : INF222

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

I. PARTIE 1 : UTILISATION DE LA PLATEFORME CLEEROUTE……4

0.1 Création du compte utilisateur……..4

0.2 Suivi des modules……..5

II. PARTIE 2 : APPLICATION PRATIQUE (DEVELOPPEMENT BACKEND)…… 8

0.1 Présentation des outils…….. .8

0.2 Architecture de la base de données ……..8

0.3 Documentation et test des Endpoints……..9

0.4 Dépôt du devoir sur Github ……10

III. PARTIE 3 : ANALYSE CRITIQUE DE CLEEROUTE……..14

0.1 Points forts de la plateforme……..11

0.2 Points faibles et limites identifiés……11

CONCLUSION

INTRODUCTION

Le développement web est une branche de l'informatique qui vise principalement à manipuler les outils qui seront utilisés directement sous serveur. C'est une méthode à la fois rapide et pratique car elle se matérialise directement sous serveur et est utilisable par tous. Elle offre également une large capacité de compréhension car sa manipulation est apprenable de tous, et tout le monde peut y avoir accès.

C'est dans le cadre de l'apprentissage du développement web qu'il nous a été donne un devoir qui avait pour objectif de :

- Structurer notre apprentissage du développement web sur cleeroute.
- Développer notre esprit critique.
- Produire un premier contenu (API backend) et un rapport d'utilisation de l'outil.

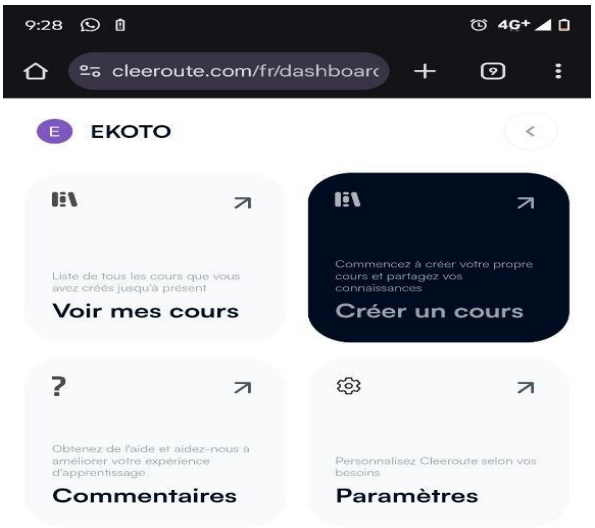
Nous produirons un contenu détaillé afin d'observer et d'apprécier non seulement la qualité de la formation suivie sur cleeroute et de l'implémentation du travail qui nous a été assigné.

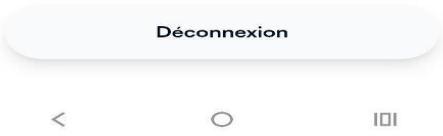
PARTIE I : UTILISATION DE LA PLATEFORME

Pour réaliser la tâche confiée, il nous a été demandé de suivre une formation sur la plateforme Cleeroute qui avait pour but de structurer notre formation et de nous donner les bases nécessaires.

1-Creation du compte utilisateur

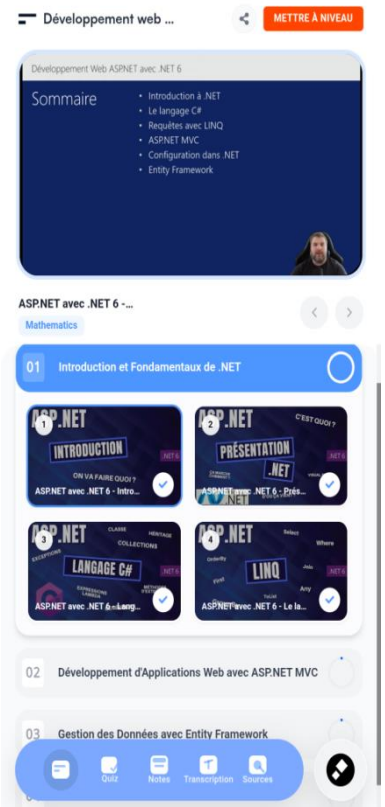
Nous avons commencé par l'inscription pour accéder (par adresse email) à la plateforme qui s'est passée sans encombre, puis à la discussion avec le chat pour générer mon cours, et enfin la production de mes modules.



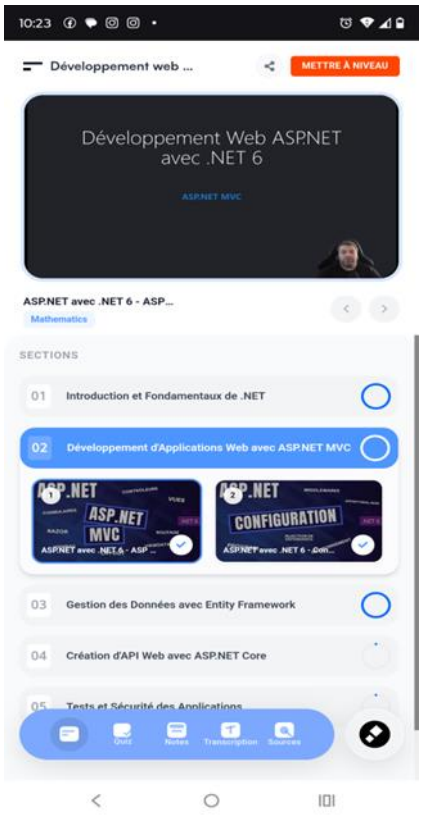


2-Suivi des modules

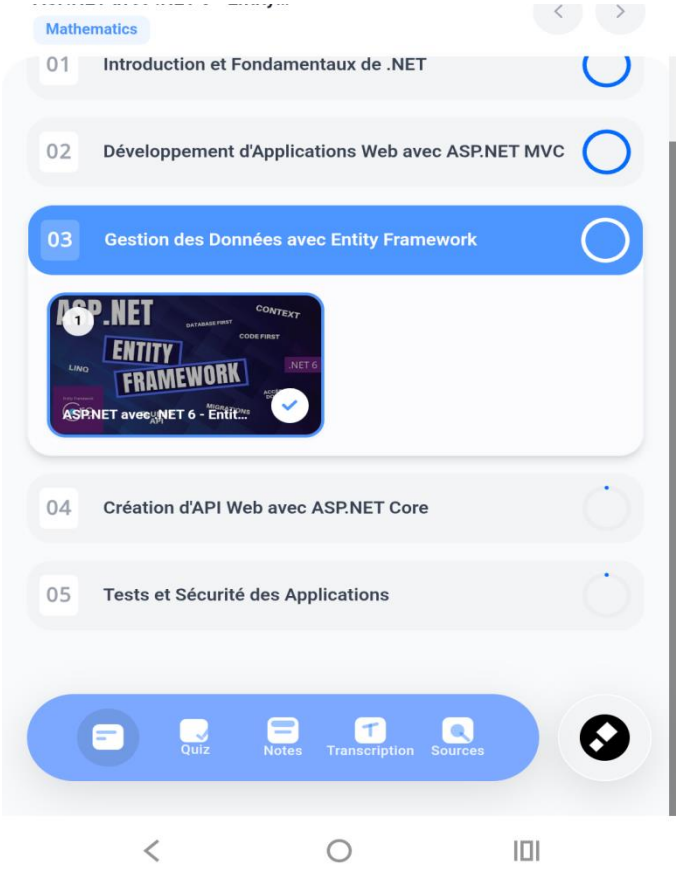
Au niveau du module I, il était question de poser les bases et les fondamentaux de .NET et d'expliquer en quoi le .NET nous sera utile pour la realisation de notre projet. Voilà un apercu du module, suivi du quizz realisé. Grossomodo, le .NET est une plateforme de developpement créée par Microsoft permettant de créer des applications, des API,…



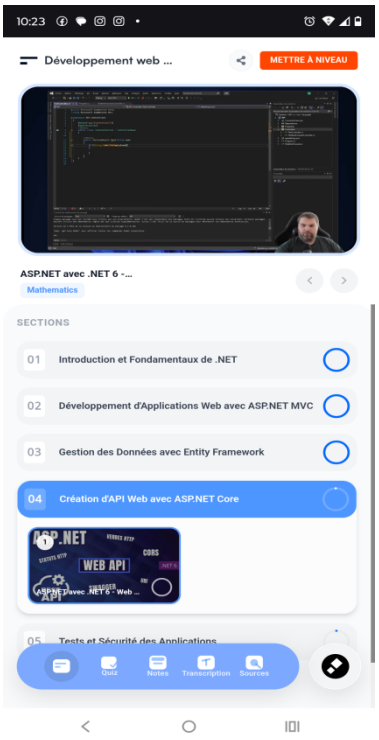
Au niveau du module II, il était question de comprendre comment utiliser les différents outils de la confection d'App web tels que Swagger ou encore ExpressJs et leur insertion dans notre devoir.



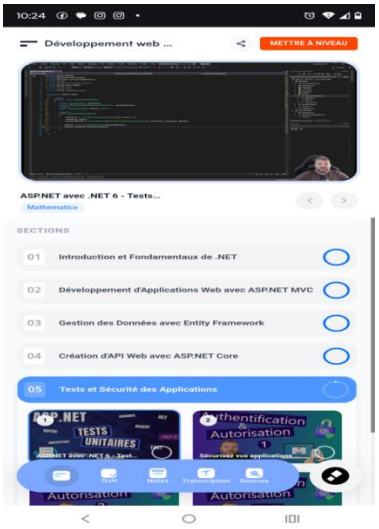
Au module III, le but était de gérer les différentes données que nous allions utiliser grâce au SQL.



Le module IV était consacré à la création d'API, qui agiront comme des clés d'accès dans notre projet pour les utilisateurs qui souhaiteraient effectuer d'autres opérations



Le module V et le dernier nous permettait d'emboiter tout ce que l'on a appris et de faire le test de notre application.



PARTIE II : APPLICATION PRATIQUE (DEVELOPPEMENT BACKEND)

Cette parie est consacrée au déroulement et à l'explication de l'implémentation.

0.1 Présentation des outils

Dans le cadre de ce devoir, en dehors de la plateforme d'apprentissage, nous avons eu à utiliser différents outils tels que les langages de programmation JavaScript pour l'implémentation de l'application, et SQL pour la gestion des bases de données. L'éditeur de code VS code a également été utile pour l'écriture de code.

Nous avons eu à installer Nodejs et son paquet npm pour la compilation de notre code et Swagger pour l'illustration et la matérialisation du travail. Des tests POST ont été réalisés pour connaitre les états des requêtes exécutées et de retrouver soit un code de succès, soit un code d'erreur.

0.2 Architecture de la base de données

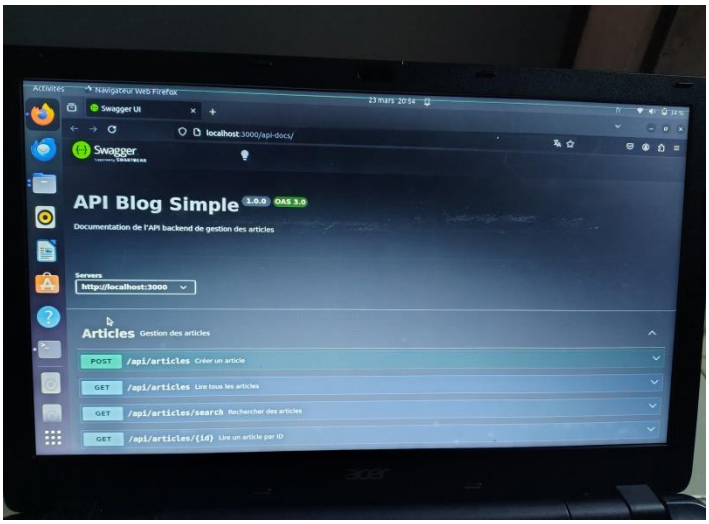
Notre base de données comporte la table **Articles** qui a pour attributs :

- Un id pour pouvoir l'identifier et qui est la clé primaire,
- Un titre de type **TEXT** qui est une brève idée de ce dont l'article parle,
- Un contenu de type **TEXT** qui permet de savoir ce qui est écrit dans l'article,
- Un auteur de type **TEXT** qui est la personne responsable de l'article,
- Une date de publication de type TEXT,

- Une catégorie de type **TEXT** permettant de classifier un article en fonction de son contenu,
- Des tags de type **TEXT** qui sont des références ajoutés a l'article pour pouvoir l'enrichir.

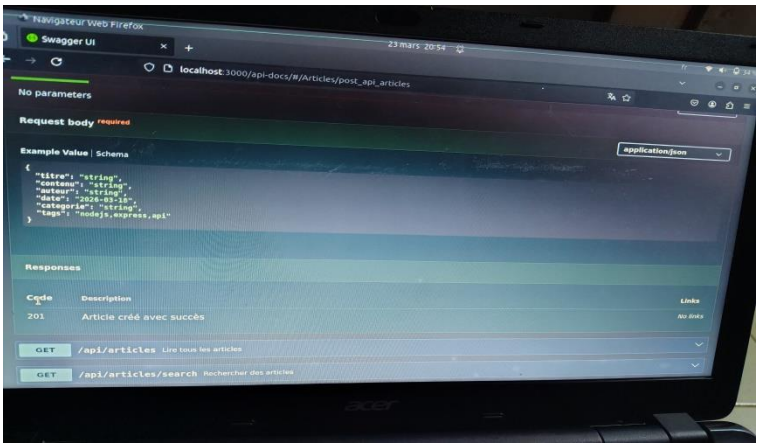
0.3 Documentation et test des Endpoints

En résumé, nous avons documenté différents endpoints qui renvoient soit un code soit d'erreur dans la mesure où la requête aurait échoué, soit un code à succès.



Ici, l'interface du devoir, avec les différentes actions qu'on peut y effectuer

La requête **POST**, permet de créer un nouvel article, en entrant ses informations. Il nous renvoie ici le code de succès 201 et nous dit que l'article a bel et bien été créé.



La requête **GETALL**, permet de récupérer la liste de tous les articles. Il nous renvoie ici le code de succès 201 et nous montre la liste des articles crées.

0.4 Dépôt du devoir sur Github

Comme demandé, la totalité du devoir a été déposé sur la plateforme Github et pour l'exécuter, il faut copier le lien https://github.com/ekoto-a-bougen-emmanuelle/Partie2-API-Backend, ensuite, ouvrir un terminal dans le projet et taper app.js bd.js puis copier le lien localhost:3000/api-docs/

Un fichier readme qui détaille la documentation du code a également été fourni avec le travail.

PARTIE III : ANALYSE CRITIQUE DE CLEEROUTE

0.1 Points forts de la plateforme

Parmi les points positifs que nous relevons après l'utilisation de cleeroute, nous pouvons citer :

- **Interactivité de l'application** : Il est possible de discuter avec le chat si des incompréhensions se posent ou si nous voulons renforcer nos connaissances, le design est dégagé et peu encombrant pour les yeux,
- **Cours sur mesure** : L'IA utilisée dans la plateforme a la charge de produire un contenu fiable et sur mesure en fonction du niveau de l'apprenant (débutant, intermédiaire, avancé)
- **Efficacité** : Les cours sont directement tailles dans le cadre de notre projet,
- **Efficience** : Les temps de reponses des requêtes est plutôt court, ce qui favorise la navigation rapide au sein de la plateforme.

0.2 Points faibles et limites identifiées

- **Limitation du chat avec l'assistant IA** : Le nombre de questions étant limite est vraiment dommage car après le temps fourni, il n'est plus possible d'avoir des réponses à ses questions
- **Pas de revues de progression** ou de statistiques possibles des évaluations effectuées pour évaluer le niveau au cours des séances,
- **Limitation du nombre de cours crées**
- **Traduction des vidéos de manière discrète** : Ce n'est qu'après avoir suivi un cours en arabe (sans traduction possible) que j'ai vu un bouton, non précisé, par pur hasard, qui permettait d'avoir des phrases de la vidéo traduites écrites les

unes après les autres et il n'était pas possible de les regarder en même temps que la vidéo,

- **Contenu exclusivement en ligne** : il n'y a pas de possibilité de télécharger un cours pour le suivre plus tard.

CONCLUSION

En définitive, ce travail a été une expérience nouvelle et enrichissante car elle m'a permis de découvrir de nouveaux outils d'apprentissage dont Cleeroute et Swagger, mais aussi le maniement d'un nouveau langage de programmation qui est JavaScript.

J'ai également appris la création d'une clé API backend étape par étape mais également la gestion globale d'un backend d'application. Des notions de la vie telles que la patience, la rapidité, l'efficacité dans la production d'une tache, la curiosité d'apprendre de nouvelles choses, des ressources essentielles pour la jeune informaticienne que je souhaite devenir plus tard.